

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Serviços de Limpeza e Manutenção
das Usinas Fotovoltaicas do MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de limpeza e manutenção preventiva (O&M) dos painéis solares das usinas fotovoltaicas instaladas nas coberturas do Edifício Sede e do Anexo Vila Rubim do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Além da limpeza especializada de 561 módulos fotovoltaicos, o escopo abrange os serviços de engenharia referentes à emissão de Parecer Técnico de Unidade Geradora (UG) e elaboração de Laudo Técnico com registro fotográfico pormenorizado.

2. DADOS DAS USINAS

Parâmetro	Descrição
Localização	Edifício Sede MGI/ES e Anexo Vila Rubim — Vitória/ES
Arranjo	Painéis instalados sobre estruturas fixas nas coberturas
Módulos	561 módulos fotovoltaicos no total
Status UG	Unidades Geradoras ativas (Resolução ANEEL 1.059/2023)

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às seguintes diretrizes técnicas:

3.1. Limpeza dos Módulos Fotovoltaicos

- Lavagem nos períodos de menor incidência solar (manhã/tarde) evitando choque térmico;
- Uso exclusivo de água tratada/desmineralizada e escovas macias ou panos técnicos;
- Proibido o uso de jatos de altíssima pressão, solventes, abrasivos ou materiais rígidos;
- Remoção total de incrustações, fezes de pássaros e poeira.

3.2. Elaboração de Parecer Técnico de Unidade Geradora

- Inspeção dos inversores, string boxes, aterramento e cabeamento;
- Emissão de Parecer Técnico formal com conclusões rastreáveis;
- Citação da UG (nº na concessionária e ANEEL) e conformidade normativa.

3.3. Laudo Técnico e Registro Fotográfico

- Laudo Técnico consolidado das condições mecânicas e elétricas;
- Levantamento fotográfico: mínimo de 1 (uma) foto de alta resolução para cada string;
- Fotografias com marcação de data, horário e coordenadas (GPS);
- Registro de anomalias (trincas, hot spots, oxidação).

4. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 16690	Instalações elétricas FV — Requisitos de projeto
ABNT NBR 16274	Sistemas FV conectados à rede — Documentação e ensaios

ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão
Res. ANEEL 1.059/23	Micro e Minigeração Distribuída
NR-10	Segurança em Eletricidade
NR-35	Trabalho em Altura

5. SEGURANÇA DO TRABALHO (NR-10 E NR-35)

- Risco Elétrico (NR-10): Trabalhos próximos a cabos CC energizados. Proibido desconectar conectores MC4 com sistema em carga. Risco de arco elétrico;
- Trabalho em Altura (NR-35): Uso obrigatório de cinto de segurança ancorado em linhas de vida. Equipe com NR-35 ativa e ASO para altura;
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de sol/proteção, luvas isolantes, calçado antiderrapante e protetor solar.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Registro ativo no CREA;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando O&M ou limpeza de usinas fotovoltaicas;
- Comprovação de treinamento NR-10 e NR-35.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer todo o ferramental (escovas, rodos, mangueiras), EPIs, água e mão de obra;
- Emitir ART (CREA) dos serviços de engenharia (Parecer e Laudo) e manutenção FV;
- Assumir responsabilidade civil por danos à cobertura ou quebra de módulos (proibido pisar nos painéis);
- Entregar o Parecer, Laudo e ART digitalmente em até 15 dias após o serviço.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir livre acesso das equipes às coberturas;
- Disponibilizar pontos de captação de água potável próximos à cobertura;
- Designar fiscalização técnica para acompanhamento e recebimento dos documentos.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI